VI. „Kromoszóma” kártyajáték 10 pont



A „kromoszóma” kártyajáték genetikai folyamatokat modellez. A játékszabályok elolvasása után adjon választ a kérdésekre! A válaszadás során az alábbi kifejezések közül válasszon egyet!

meiózis, kapcsoltság, rekombináció, gének, homozigóta, megtermékenyítés, ivarsejt, testi sejt, mutáció, szelekció

Ebben a játékban huszonháromféle, eltérő mintázatú kártyát használunk. A lapok a kromoszómákat jelképezik. Mindegyik kártyán több különböző alakzat van (pl. kör, négyzet, szív). Mindegyik alakzatból tetszőleges számú színváltozat állítható elő (pl. piros, fekete, zöld). Egy nyomda segítségével ezekből minden játszma előtt készíthetünk új színű alakzatokat tartalmazó lapokat is. Az azonos alakzatokat ábrázoló kártyákat megkeverjük, és 23 csomagba rendezzük. Mindegyik játékos mindegyik csomagból egy-egy lapot húz. A játékosok kettesével párba állnak, és összeadják, majd felfedik kártyáikat. Az azonos alakzatokat tartalmazó kártyákat egymás mellé teszik. Ha valamelyik alakzatból mindkét példány fekete színű, akkor a két játékos által kiterített összes kártyalap kiesik a következő fordulóból.

1. Mit jelképeznek a kártyalapokon az alakzatok? ……
2. Mit modellez egy adott kártyán az alakzatok csoportja? ……..……..…
3. Melyik folyamatot modellezi az azonos alakzatok különböző színű változatainak gyártása?

   ……..……...…
4. Mely emberi sejtek kromoszómáit modellezi együtt a 23 kártya? ……
5. Mely emberi sejtek kromoszómáit modellezi együtt a 46 kártya? ……
6. Melyik folyamatnak felel meg a két játékos paklijának egyesítése? ……..…
7. Mit modellez az, amikor egy formából két azonos színű alakzatot tartalmazó lap került a közös csomagba? …….
8. Melyik az a folyamat a megadottak közül, melynek modellezésére *nem* alkalmas ez a kártyajáték? …….
9. Melyik folyamat során lezajló eseményt modellezi a játéknak az a szakasza, amikor mindegyik játékos húz egy-egy kártyát a 23 csomagból? ……..
10. Melyik folyamatot modellezi a játéknak az a lépése, melyben dupla fekete alakzat esetén az összes kártyalap kiesik a következő fordulóból? ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen